

DPC Loc. E645/E646

del 14/11/2022

in vigore dalle ore 0.00 del 16/11/2022

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE LOCOMOTIVE ELETTRICHE E645/E646 SUL SISTEMA FERROVIARIO NAZIONALE
--

ANNULLANO	INTEGRANO
	MMPGOS Allegato II r.v

Le presenti DPC, emanate dalla Direzione Tecnica di Trenitalia in ottemperanza a quanto stabilito dall'ANSF con nota prot. 1792 del 03/11/08, devono:

- essere applicate delle locomotive elettriche E645/E646 sul Sistema Ferroviario Nazionale;
- essere conosciute ed osservate scrupolosamente da parte degli agenti addetti alla circolazione (Condotta, Manovra e Formazione treno, Accompagnamento) e Manutenzione, che devono esserne in possesso.

Tavola delle revisioni

N° REV.	Data	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA
00	14/11/2022	Prima emissione.

INDICE

1	Caratteristiche tecniche.....	4
1.1	Generalità.....	4
1.2	Dati Caratteristici.....	4
1.3	Circolabilità.....	4
1.4	Prestazioni massime	5
2	Apparecchiature di Bordo.....	5
2.1	Sistema Tecnologico di Bordo.....	5
3	Impiego dei rotabili in esercizio	6
3.1	Manualistica	6
3.2	Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo.....	6
3.3	Freno	7
3.3.1	Comando del freno continuo automatico.....	7
3.3.2	Prova del freno	7
3.3.3	Comando frenatura di emergenza.....	7
3.4	Comando e controllo porte.....	7
3.5	Stazionamento – Immobilizzazione.....	7
3.6	Gestione pantografi.....	7
3.7	Accesso ai comparti AT/MT.....	8
3.8	Telecomando.....	8
3.8.1	Sistema di telecomando.....	8
3.8.2	Avaria al telecomando	8
4	Altri dispositivi.....	8
5	Provvedimenti particolari di Circolazione	8
5.1	Traino, invio in composizione	8
5.2	Manovre	8
6	Soccorso	9
7	Disposizioni finali	9

1 CARATTERISTICHE TECNICHE

1.1 Generalità

Le locomotive E645/646 sono locomotive elettriche alimentate alla tensione nominale di 3kVcc.

Alcune locomotive E645/646 possono essere alimentate con tensione nominale a 1,5 kVcc e con funzionamento a potenza ridotta.

Le locomotive E646 dalla 006 in poi sono state modificate per essere utilizzate in telecomando con Carrozze a Piano Ribassato, Carrozze a 2 piani, Carrozze per Medie Distanze Vestiboli Estremi e Centrale (MDVE, MDVC).

Le locomotive E645/646 sono dotate di 3 carrelli motori per un totale di 6 assi; ad ogni sala sono collegati 2 motori (per un totale di 12 motori).

La potenza complessiva continuativa della locomotiva è di 3780 kW.

Le locomotive E645/646 sono dotate di due cabine di guida accessibili da due porte esterne; una per fiancata.

1.2 Dati Caratteristici

	E645	E646
Velocità Massima	120 km/h	140 km/h
Massa reale	110 t	110 t
Massa virtuale	130 t	130 t
Massa frenata con freno continuo	75 t	70 t
Massa frenata con freno di stazionamento a mano	16 t ^{(1) (2)}	16 t ^{(1) (2)}
Rapporto di trasmissione	21/68	25/64
	20/69	
Rodiggio	Bo+Bo+Bo	
Lunghezza	18290 mm	
⁽¹⁾ La loco è dotate di due manovre indipendenti del freno a mano con ognuna delle quali si ottiene la massa frenata indicata in tabella.		
⁽²⁾ Ogni manovella di comando del freno a amano agisce su un solo asse.		

1.3 Circolabilità

Le locomotive E645/646 sono ammesse a circolare sulle linee dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale al rango B in semplice e in multipla trazione, con le condizioni e limitazioni stabilite dai Gestori dell'Infrastruttura, e riportate nelle DPC Compatibilità Veicolo-Tratta.

Ai fini della normativa per l'impiego della scheda treno le locomotive E645/646 devono considerarsi inserite nel raggruppamento “E” della tabella di “Accesso alle Sigle” riportata sui Fascicoli Linea delle linee ove hanno autorizzata la Compatibilità Veicolo-Tratta.

1.4 Prestazioni massime

Loco E645

Grado di prestazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Decatonnellate	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	91	85	81	77	74	69
Grado di prestazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	---
Decatonnellate	65	62	57	55	53	51	47	45	42	40	38	36	34	31	28	---

Loco E646

Grado di prestazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Decatonnellate	100	100	100	100	100	100	100	100	90	90	84	79	75	71	68	63
Grado di prestazione	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	---
Decatonnellate	60	55	52	49	47	45	42	41	37	35	34	32	30	27	25	---

2 APPARECCHIATURE DI BORDO

Le locomotive E645 sono equipaggiate con apparecchiatura Ripetizioni Segnali (RS) 4 codici.

Le locomotive E646 sono equipaggiate con Sotto Sistema di Bordo SCMT.

La circolazione delle locomotive con apparecchiatura RS a 4 codici è disciplinata dalla PEIF 31.

In ogni cabina di guida è presente un indicatore di velocità tipo Hasler – Bern.

L'indicatore della cabina di guida A integra il sistema di registrazione degli eventi di condotta su supporto tachigrafo.

Per attivare la registrazione degli eventi di condotta, all'inizio del servizio, l'AdC deve inserire la zona tachigrafica all'interno del tachigrafo.

2.1 Sistema Tecnologico di Bordo

Le locomotive E646 sono equipaggiate con le seguenti apparecchiature di sicurezza:

- Sotto Sistema di Bordo (SSB) SCMT, con tachimetro esterno (senza tachimetro SCMT) di costruzione HITACHI con sistema “Vigilante” integrato:

- Tachigrafo di tipologia Hasler & Bern modificato a 3 punte per la registrazione delle informazioni codice 180, tasto PRE, AC, cod. 75, tasto SR, intervento frenatura e Modalità Operative (MO) SCMT;
- Indicatori ottici Blu e Rosso installati sotto gli indicatori di velocità sul banco di manovra.

È obbligatorio la presenza in cabina di guida di due agenti abilitati alla condotta entrambi dotati di telefonini GSM-R efficienti e abilitati all’invio e alla ricezione della chiamata d’emergenza.

Il SSB-SCMT della locomotiva E646 è dotato di funzionalità VMC (Velocità Modulo di Condotta) da utilizzare alle condizioni previste dal MMNEAT.

Nel SSB SCMT il sistema “vigilante” assolve due condizioni:

- controllo treno fermo (RAP);
- controlla vigilanza dell’AdC nelle sole Modalità Operative (MO) non protette (prive CMT).

L’unico organo di interfaccia vigilante è il pulsante “RAP”.

Il selettore EVIG, se pur presente nel quadro di distribuzione, non è fisicamente collegato al SSB SCMT e pertanto il vigilante non può essere escluso tramite il proprio selettore.

Con il SSB SCMT inserito, la vigilanza dell’AdC nelle MO non protette si attiva automaticamente.

Per le particolarità riguardanti il SSB versione 7.02 installato sulla loco E646-085 si rimanda alla specifica manualistica del rotabile.

3 IMPIEGO DEI ROTABILI IN ESERCIZIO

3.1 Manualistica

I manuali di riferimento delle locomotive E645/646 sono quelli consegnati ad uso didattico durante il corso di abilitazione alla condotta, compreso il Manuale per il personale addetto alla condotta E646 del SSB SCMT redatto da Hitachi.

3.2 Accesso alla cabina di guida – Dotazioni di bordo

Nella cabina di guida possono prendere posto contemporaneamente massimo 4 (quattro) persone compreso l’equipaggio di condotta.

Il rilascio delle autorizzazioni necessarie a personale diverso da quello previsto per il servizio è disciplinato dalla DEIF 25 r.v.

La locomotiva, oltre alle normali dotazioni di bordo previste per i veicoli con cabina di guida, è dotata di 12 dispositivi in alluminio per l’immobilizzazione dei treni (staffe).

3.3 Freno

Le locomotive sono dotate di:

- Freno continuo automatico;
- Freno diretto (moderabile);
- Freno a mano (di stazionamento).

3.3.1 Comando del freno continuo automatico

Le locomotive sono dotate di rubinetto di tipo autoregolatore per il comando del freno continuo automatico.

3.3.2 Prova del freno

La prova del freno continuo va eseguita con le modalità previste dall'art.15 MMIEFCA.

3.3.3 Comando frenatura di emergenza

Le locomotive sono dotate di una “valvola di fermata” per ogni cabina di guida.

3.4 Comando e controllo porte

Le locomotive E646 sono dotate di apparecchiature atte al comando e controllo porte in cabina di guida mediante accoppiatore a 78 poli.

Le locomotive E645 **non** sono dotate di apparecchiature atte al comando e controllo porte in cabina di guida e non sono dotate di accoppiatore a 78 poli.

3.5 Stazionamento – Immobilizzazione

Lo stazionamento delle locomotive E645/646 deve essere assicurato tramite l'impiego del freno di stazionamento a mano comandato dalla cabina di guida.

Per frenare con il freno a mano tutti gli assi della locomotiva occorre serrare ambedue i volantini situati nelle due cabine di guida.

3.6 Gestione pantografi

Le locomotive 645/646 sono dotate di 2 pantografi atti alla captazione di corrente su linee alimentate alla tensione di 3 kVcc. Alcune locomotive possono essere alimentate con tensione nominale a 1,5 kVcc e con funzionamento a potenza ridotta.

3.7 Accesso ai comparti AT/MT

L'accesso ai dispositivi sotto tensione è protetto da chiavi e serrature speciali.

Per la manipolazione dei dispositivi sotto tensione devono essere applicate le norme e le disposizioni comuni vigenti in materia.

3.8 Telecomando

3.8.1 Sistema di telecomando

La locomotiva E646 è atta al telecomando da vettura pilota mediante accoppiatore a 78 poli.

3.8.2 Avaria al telecomando

In caso di anomalità (es. guasti/indisponibilità dei dispositivi antincendio/antislittante della locomotiva non presenziata o delle segnalazioni relative alla locomotiva telecomandata) si applica quanto stabilito dalla MMPGOS.

4 ALTRI DISPOSITIVI

A disposizione.

5 PROVVEDIMENTI PARTICOLARI DI CIRCOLAZIONE

5.1 Traino, invio in composizione

Per il traino e l'invio in composizione le locomotive devono essere condizionate secondo quanto previsto dalle norme comuni.

5.2 Manovre

Per memoria

6 SOCCORSO

Per il recupero delle locomotive E645/646 vale quanto riportato nella DEIF 34 r.v. per i convogli con Aggancio Tradizionale e con le ulteriori prescrizioni previste di seguito.

Le locomotive sono dotate di Aggancio Tradizionale.

In caso di soccorso delle locomotiva E645/646 con un mezzo dotato di Aggancio Automatico (AA), per limitare lo sforzo sulla maschera, l'accoppiamento tra il mezzo che presta soccorso ed il convoglio che viene soccorso dovrà avvenire previo arresto a circa 5÷25 cm (distanza fra le teste di accoppiamento) e successivo accostamento a bassissima velocità utilizzando il minimo sforzo, fino a realizzare l'aggancio; occorrerà quindi verificare l'avvenuto aggancio tramite l'apposito indicatore sulla testa dell'A.A..

Sul mezzo che presta soccorso dovrà essere esclusa la Frenatura Elettrica/idrodinamica, se presente, non dovrà essere utilizzato il freno diretto, dovranno essere evitate repentine variazioni dello sforzo di trazione in tutte le fasi di marcia, sia in accelerazione che in decelerazione.

Prima di procedere all'unione dei complessi è necessario inibire l'accoppiamento dei contatti elettrici sull'Accoppiatore Automatico.

7 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni restano valide le norme comuni e le disposizioni vigenti in quanto applicabili.

La presente DPC è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale di Condotta dei treni e di Accompagnamento Treni in possesso di Tablet il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo “La mia borsa”;
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMVO (Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Operativa) e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DPC, in formato A5, in un numero di copie pari al fabbisogno del personale di Condotta,

Formazione treni e di Accompagnamento Treni¹. La distribuzione della DPC deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione anche alle Sale Operative interessate.

Marco Caposciutti

¹ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno
Trenitalia S.p.A. – Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità